

Autores: Cauã Eduardo Kempf Hammes & Gustavo Rafael Wiskow

Orientadora: Diane Raquel Zientarski

Instituição: Centro Tecnológico Frederico Jorge Logemann — Horizontina/RS

E se o agricultor pudesse testar uma safra inteira no computador antes de plantá-la — e entender o porquê de cada número?

O FADA parte da ciência agrônômica (não de uma caixa-preta): simula produtividade, risco e lucro de cada talhão e mostra, passo a passo, a razão de cada resultado.

51,5_{sc/ha}

produtividade esperada ±8,8 · confiança 74%

R\$2,7_{mil}

lucro por hectare · ROI de 77%

124

testes automatizados validando o motor

−34%

de erro após o sistema aprender com as safras

1 O problema

A soja é o motor econômico do Noroeste gaúcho, mas a produtividade depende de dezenas de decisões — **quando plantar, qual cultivar, quanta população, quais defensivos** — tomadas sob incerteza de clima e mercado.

As ferramentas existentes ou usam **médias regionais**, que ignoram o talhão real, ou **modelos de “caixa-preta”** que exigem históricos de dados que a maioria das propriedades não tem — e não explicam suas respostas.

2 Objetivos

- Construir um **gêmeo digital** que simule a safra de cada talhão de forma **explicável**.
- Estimar produtividade, risco climático e **rentabilidade** a partir de dados públicos e da história do talhão.
- Recomendar intervenções **priorizadas pelo retorno esperado**.
- Fazer a IA entrar como **camada honesta de correção**, e não como um oráculo.

3 Metodologia

Um **motor determinístico** em Python encadeia modelos científicos consagrados; a plataforma web (FastAPI + Next.js) entrega tudo ao produtor em segundos:

- A Fenologia por graus-dia — estádios da planta
- B Balanço hídrico FAO-56 — déficit de água
- C Cascata de produtividade (IPPD) — fatores do talhão
- D Risco por Monte Carlo — 3.000 safras, sensível ao ENSO
- E Modelo econômico + decisão — lucro, ROI e recomendações

ZARC/MAPA · Open-Meteo · Embrapa · CQFS-RS/SC · CONAB

Simular decisão

teste uma mudança antes de executar no campo

Guiado

Modo avançado

O que você deseja testar?

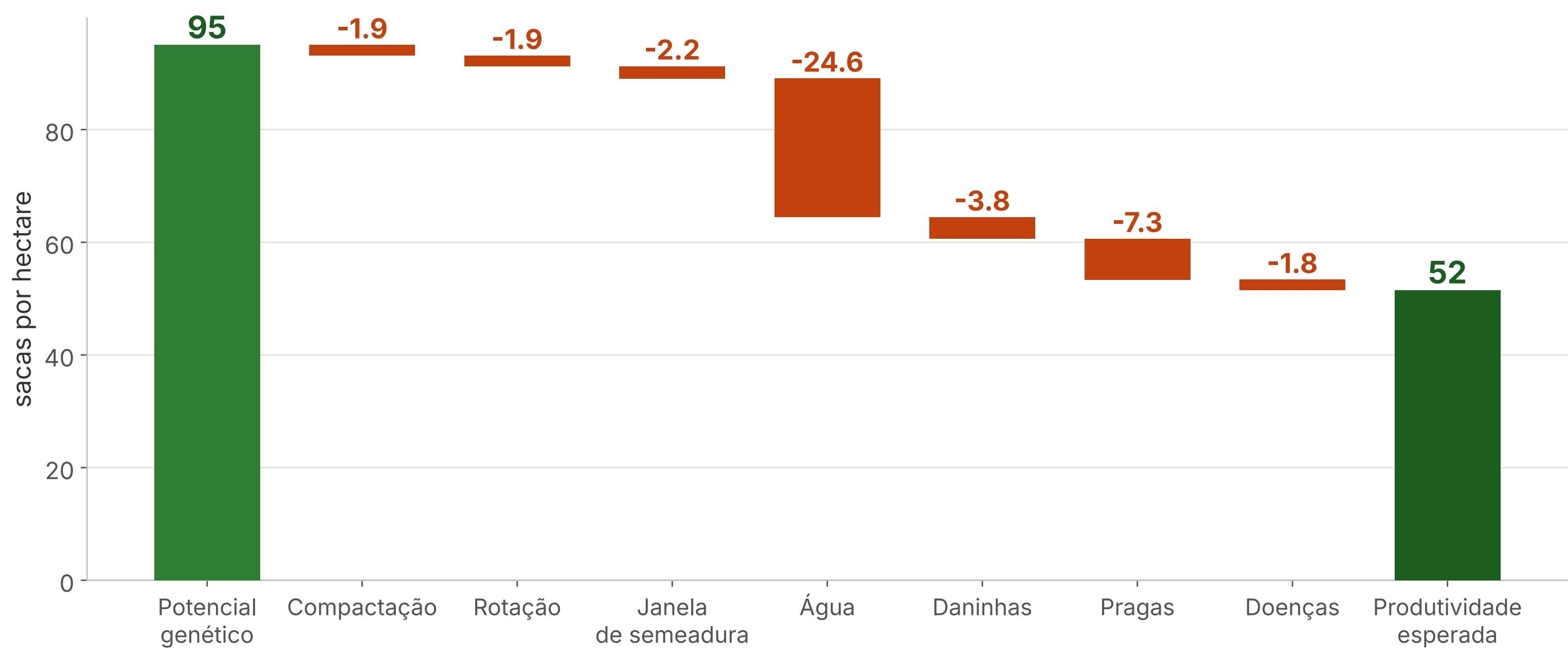
Escolha uma mudança e veja na hora o efeito no seu talhão — sem mexer em nada de verdade.

-  Plantar 7 dias antes
-  Plantar 7 dias depois
-  Aumentar população (+25 mil/ha)
-  Reduzir população (−25 mil/ha)
-  Aplicar um fungicida a mais
-  Cortar um fungicida (menos custo)

A plataforma FADA em uso: o produtor testa uma mudança e vê, na hora, o efeito no seu talhão — sem risco no campo.

4 Resultado: a produtividade explicada

O diferencial do FADA é a **transparência**: em vez de um número solto, ele mostra a **cascata** que vai do potencial genético da cultivar até a produtividade final, revelando o peso de cada fator do talhão.



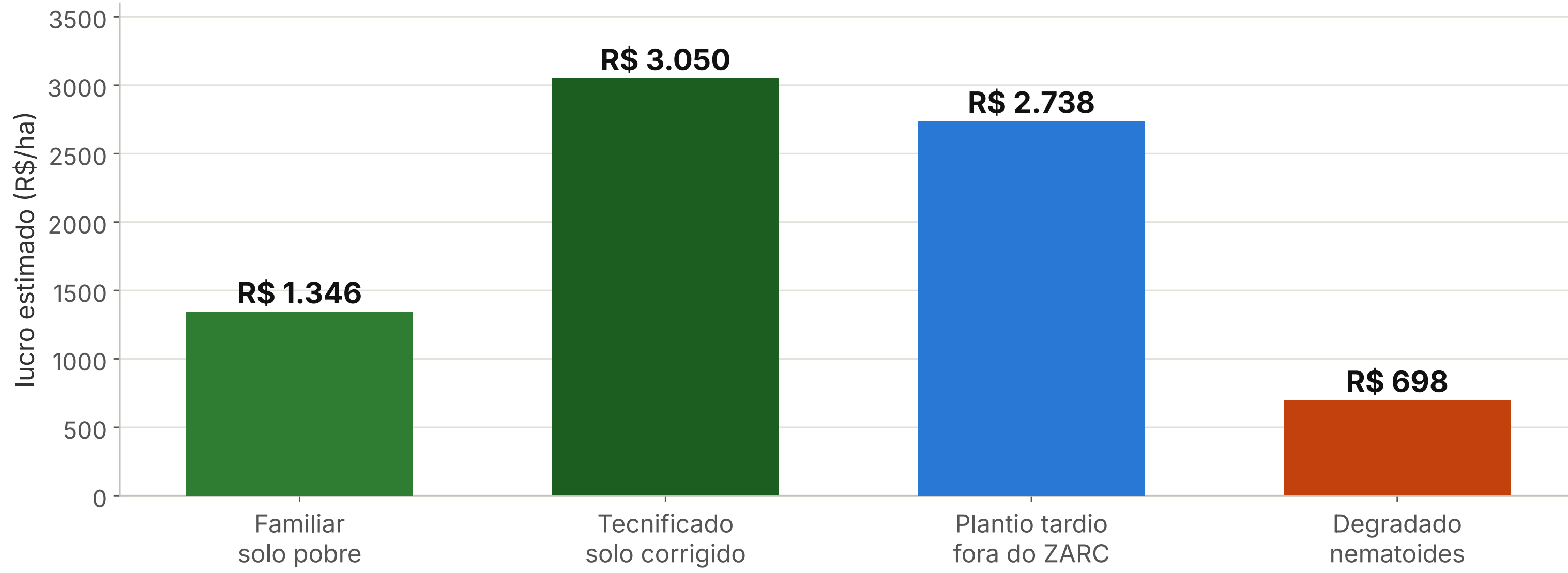
Cascata IPPD — cada barra é um fator (solo, água, sanidade...) somando ou subtraindo sacas. Nada é “mágico”: tudo é rastreável.

✓ Conclusões & diferencial

- Explicável por construção**: todo número tem uma causa rastreável — o oposto da caixa-preta.
- Funciona sem “big data”**: parte da ciência e melhora com a 1ª safra registrada.
- Personalizado por talhão**, não por médias regionais.
- Honesto com a incerteza**: o próprio sistema informa sua confiança.
- Validado** por 124 testes e pelo histórico climático real da região.
- Futuro**: satélite (NDVI), safras reais de parceiros e mais cultívares.

5 Cada talhão, uma resposta

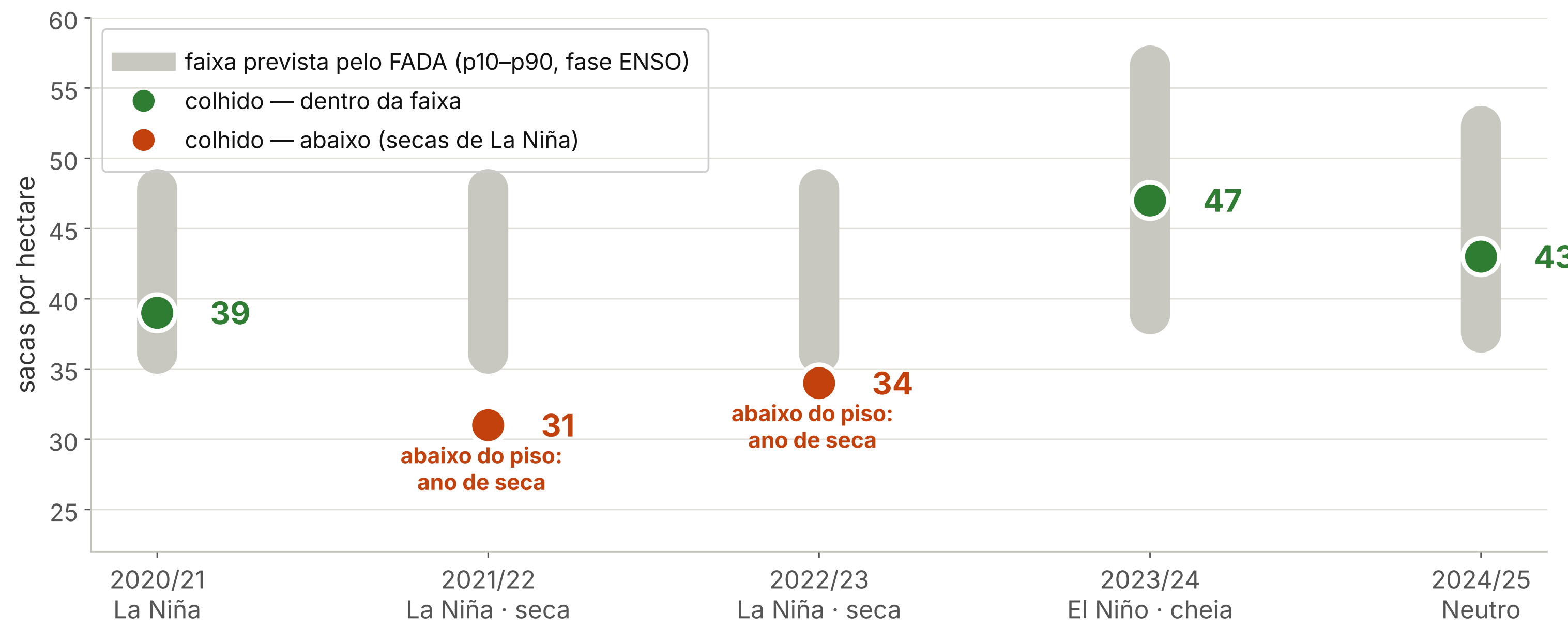
Testado com **quatro perfis contrastantes** de agricultor, o sistema produziu diagnósticos específicos — não genéricos. O talhão degradado, por exemplo, foi o único em que o gargalo apontado foram os **nematóides**.



Lucro estimado por perfil. A recomendação nº 1 muda em cada caso: reforçar fungicida, antecipar a semeadura, corrigir o solo...

6 Validação com a seca real

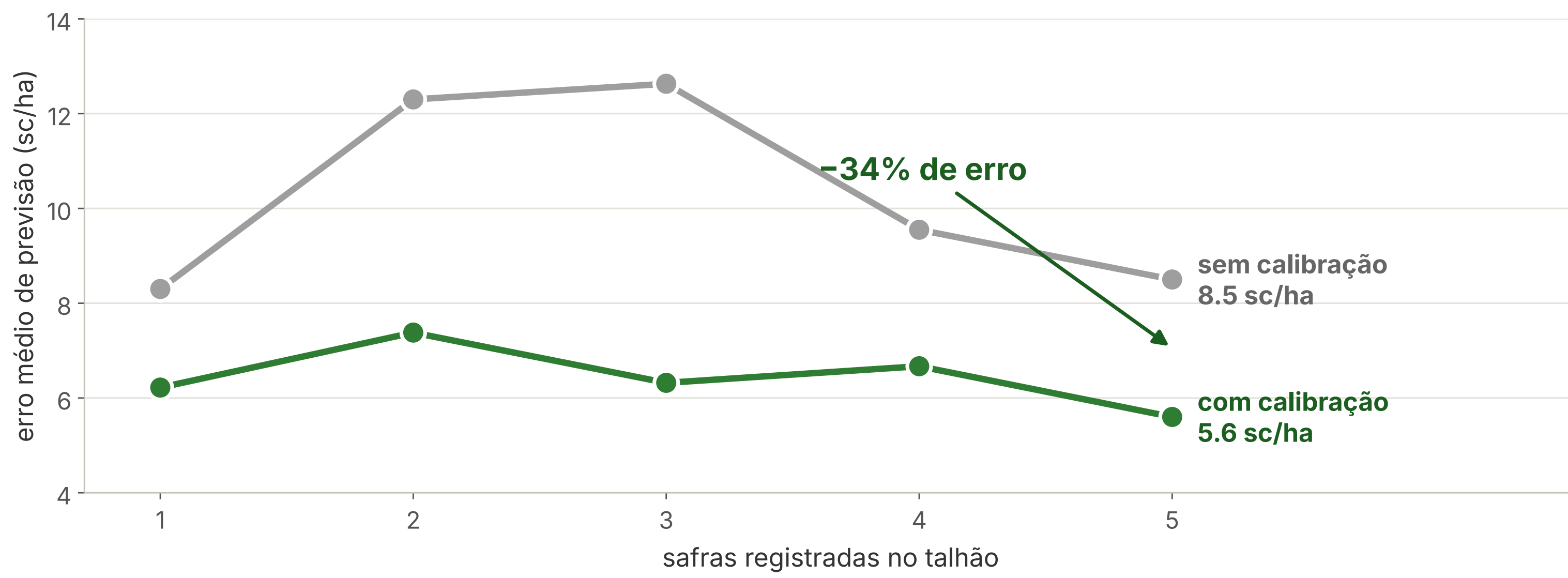
Confrontamos a **faixa de risco** que o FADA preveria por fase do El Niño / La Niña com a produção **realmente colhida** na região nas últimas 5 safras.



A prova: as duas safras de **seca severa de La Niña** (2021/22 e 2022/23) vieram **abaixo do piso previsto** — o sistema teria alertado o produtor com antecedência.

7 O sistema aprende

A cada safra registrada, o FADA compara o previsto com o colhido e **calibra** o modelo daquele talhão. Ao “aprender” que aquele talhão rendia menos nas secas, corrigiu a previsão de **47 → 42 sc/ha**.



Aprendizado incremental: após 5 safras, o erro médio de previsão caiu de 8,5 para 5,6 sc/ha.

Por que isso importa: o Monte Carlo captura a variação do clima; a calibração captura o viés do talhão. Juntos, tornam o gêmeo digital um modelo vivo — que parte da ciência e se especializa, safra após safra.



Projeto aberto
github.com/hammescaua/fada--ea-v3